



Laboratório de Estudos | Desenvolvimento Web

Domine os conceitos da avaliação com exemplos práticos

OneCompiler

GitHub Pages

Operadores

Laços

Arrays

Segurança



Sobre este laboratório

Este material cobre **todos os conceitos** da avaliação com exemplos práticos e atividades de fixação.

Dica: Conceitos teóricos têm explicação direta. Conceitos práticos têm código para executar no OneCompiler.



Tópico 1: GitHub Pages

Teórico

O que você precisa saber:

- **GitHub Pages** é um serviço **GRATUITO** para hospedar sites estáticos
- Arquivo obrigatório: **index.html** na **raiz** do projeto
- Branch padrão: **gh-pages** ou **main**
- URL gerada: **usuario.github.io/repositorio**

1 Qual afirmação sobre o GitHub Pages é **VERDADEIRA** ?

☐ a) É um serviço pago

☒ b) Exige o arquivo index.html na raiz

☐ c) Só funciona com repositórios privados

☐ d) A URL sempre termina com .com

☒ Verificar

☒ Correta! GitHub Pages exige index.html na raiz do projeto.

12
34

Tópico 2: Operadores (% , || , !)

JavaScript

📌 O que você precisa saber:

- % (módulo) → retorna o **resto** da divisão
- || (OR) → retorna **true** se pelo menos um for verdadeiro
- ! (NOT) → **inverte** o valor booleano

 operadores-logicos.js JS

```
console.log("10 % 3 =", 10 % 3);  
console.log("true || false =", true || false);  
console.log("!true =", !true);
```

 Executar Localmente Limpar Clique em "Executar Localmente".

2 O que o operador % faz?

☐ a) Multiplica☒ b) Retorna o resto da divisão☐ c) Concatena☐ d) Compara☒ Verificar☒ Correta! % retorna o resto da divisão.

Tópico 3: OneCompiler

JavaScript

📌 O que você precisa saber:

- OneCompiler é um **editor online**
- JavaScript é executado **no servidor** com **Node.js**
- **Não** é executado no navegador
- `localStorage` e `document` **não funcionam**

onecompiler.js JS

```
try {  
    localStorage;  
    console.log("localStorage existe");  
} catch (e) {  
    console.log("localStorage NÃO existe (Node.js)");  
}
```

 Executar Localmente Limpar Clique em "Executar Localmente".

3 Onde o OneCompiler executa o código JavaScript?

- ☐ a) No navegador
- ☒ b) No servidor com Node.js
- ☐ c) Em ambos
- ☐ d) Em máquina virtual

☒ Verificar☒ Correta! OneCompiler executa no servidor com Node.js.



Tópico 4: Laço while

JavaScript

📌 O que você precisa saber:

- **while (condição) { // código }**
- Executa **enquanto** a condição for verdadeira
- Importante: atualizar a variável para evitar **loop infinito**

while.js JS

```
let i = 0;
while (i < 4) {
  console.log(i);
  i++;
}
```

 Executar Localmente Limpar Clique em "Executar Localmente".

4 Qual a saída do código?

☒ a) 0 1 2 3☐ b) 1 2 3 4☐ c) 0 1 2 3 4☐ d) Loop infinito☒ Verificar☒ Correta! while executa enquanto $i < 4 \rightarrow 0, 1, 2, 3$.



Tópico 5: splice()

JavaScript

**O que você precisa saber:**

- **splice(índice, quantidade, itens...)**
- Remove e/ou substitui em **qualquer posição**
- É o método mais versátil de array

splice.js JS

```
let frutas = ["Maçã", "Banana", "Laranja"];  
frutas.splice(1, 1, "Kiwi");  
console.log(frutas);
```

 Executar Localmente Limpar Clique em "Executar Localmente".

5 Qual método remove/substitui em uma posição específica?

☐ a) push()☐ b) pop()☐ c) shift()☒ d) splice()☐ e) unshift()☒ Verificar☒ Correta! splice() remove/substitui em qualquer posição.



Tópico 6: switch

JavaScript

📌 O que você precisa saber:

- **switch** compara uma variável com **múltiplos valores**
- Ideal para **muitos casos** (ex: dias da semana)
- Use **break** para sair do switch
- Use **default** para "nenhum dos anteriores"

switch.js JS

```
let dia = 3;
switch (dia) {
  case 1: console.log("Domingo"); break;
  case 2: console.log("Segunda"); break;
  case 3: console.log("Terça"); break;
  default: console.log("Dia inválido");
}
```

 Executar Localmente Limpar Clique em "Executar Localmente".

6 Qual estrutura é mais adequada para verificar o dia da semana?

☐ a) if simples☐ b) if/else☒ c) switch☐ d) for☐ e) while☒ Verificar☒ Correta! switch é ideal para múltiplos valores fixos.



Tópico 7: Segurança JavaScript

Teórico

📌 O que você precisa saber:

- **JavaScript NÃO pode:** ler arquivos, acessar sistema operacional
- **JavaScript PODE:** manipular DOM, requisições HTTP (com CORS), localStorage
- **Por quê?** Para **proteger** o usuário

7 O que o JavaScript **NÃO** pode fazer no navegador?

☐ a) Manipular o DOM☒ b) Ler arquivos do computador☐ c) Fazer requisições HTTP☐ d) Usar localStorage☒ Verificar☒ Correta! JavaScript NÃO pode ler arquivos do computador por segurança.

Tópico 8: == vs === JavaScript

📌 O que você precisa saber:

- == → compara **valor** (com conversão)
- === → compara **valor E tipo** (sem conversão)
- Boa prática: **sempre use ===**

operadores.js JS

```
const a = 10;  
const b = "10";  
console.log("10 == '10' →", a == b);  
console.log("10 === '10' →", a === b);
```

▶ Executar Localmente

🔄 Limpar

i Clique em "Executar Localmente".

8 Qual é o resultado de `10 === "10"` ?

☐ a) true

☒ b) false

☐ c) undefined

☐ d) null

✓ Verificar

✓ Correta! === compara valor e tipo. 10 (number) vs `10` (string) → false.



Tópico 9: for vs while

JavaScript

✦ Quando usar cada um:

- **for** → quando **sabe** quantas vezes repetir
- **while** → quando depende de uma **condição**

for-while.js JS

```
// for - quando sabemos quantas vezes
for (let i = 0; i < 3; i++) {
    console.log("for:", i);
}

// while - quando depende de condição
let j = 0;
while (j < 3) {
    console.log("while:", j);
    j++;
}
```

Executar Localmente

Limpar

Clique em "Executar Localmente".

9 Quando usar o laço **for** ?

- ☐ a) Quando não sabemos quantas vezes
- ☒ b) Quando sabemos quantas vezes
- ☐ c) Quando a condição é complexa
- ☐ d) Nunca

☒ Verificar☒ Correta! for é ideal quando sabemos quantas vezes repetir.



Tópico 10: GitHub Pages - Detalhes

Teórico



Detalhes importantes:

- Branch usada: **gh-pages** ou **main**
- URL: **usuario.github.io/repositorio**
- Serviço: **GRATUITO** para sites estáticos

10 Qual é o formato da URL do GitHub Pages?

- ☒ a) usuario.github.io/repositorio
- ☐ b) github.com/usuario/repositorio
- ☐ c) repositorio.github.io/usuario
- ☐ d) pages.github.com/usuario

☒ Verificar

☒ Correta! A URL do GitHub Pages é usuario.github.io/repositorio.



Resumo para a Avaliação



OneCompiler

Executa JS no servidor (Node.js).



GitHub Pages

Gratuito, exige index.html na raiz.



Operadores

== (valor), === (valor e tipo), % (resto).



Arrays

splice() → remove/substitui em qualquer posição.



Laços

for (contado), while (condição).



Segurança

NÃO acessa arquivos locais.



Boa prova! Revise cada conceito e pratique com as atividades.